

作业 2: XPS 与 AES

中文题目

来源说明: 本文件译自所提供的 *Assignment 2 (XPS and AES).pdf*, 共一页、三题。原文件页眉为“Phys5350 Assignment 2”; 此处按使用者指定的 AMSC5710 课程整理, 保留原题的条件和编号, 不增加解题假设。

第 1 题 重叠峰的元素归属

对一个未知样品进行初步的 X 射线光电子能谱 (X-ray photoelectron spectroscopy, XPS) 分析时, 在结合能 (binding energy, BE) 约为 532 eV 的位置发现了一个信号。该结合能处的信号可能来自 Pd $3p_{3/2}$, 也可能来自 O $1s$ 。

请提出进一步开展 XPS 实验或进行数据分析的方法, 以确认样品中是否存在钯 (Pd) 或氧 (O)。

第 2 题 钾元素的芯能级峰计数

对于钾元素 (K), 你预计其 XPS 谱中会有多少个芯能级峰?

计数时, 双重峰按两个峰计算, 三重峰按三个峰计算, 依此类推; 但不要将由较小化学位移产生的峰作为额外的独立峰计数。

第 3 题 AES 的元素检测限制

解释为什么俄歇电子能谱 (Auger electron spectroscopy, AES) 不能检测氢 (H) 和氦 (He)。

阅读提示: 本文件仅含中文题目。审题步骤、基础知识、逐步推导、条件讨论及自测题见配套《中文详细解答》。